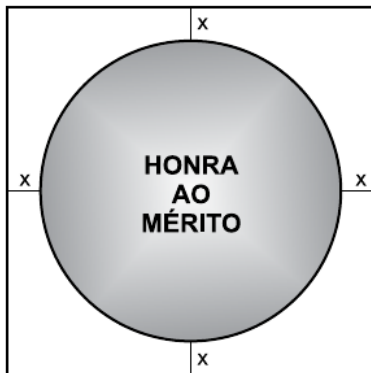
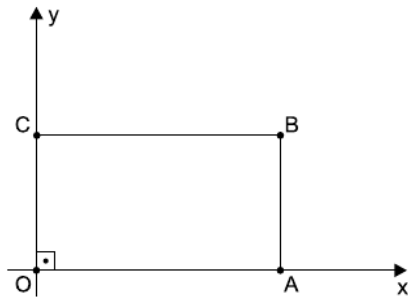


45. A figura mostra uma medalha circular posicionada no interior de uma caixa de base quadrada, confeccionada especialmente para a guarda da medalha.



Sabe-se que a área da base da caixa é de $46,24 \text{ cm}^2$, e que a medida do lado da base é de 8 mm maior que o diâmetro da medalha. A área da região circular (medalha) é

- (A) $9\pi \text{ cm}^2$.
(B) $18\pi \text{ cm}^2$.
(C) $24\pi \text{ cm}^2$.
(D) $36\pi \text{ cm}^2$.
46. Na figura, o ponto O é a origem de um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, e um dos vértices do retângulo OABC, sendo C(0, 4) um outro vértice.



Se a área da região retangular OABC é de 32 unidades de área, então as coordenadas dos pontos A e B são, respectivamente,

- (A) A(8, 0) e B(8, 4).
(B) A(0, 8) e B(4, 8).
(C) A(9, 0) e B(4, 9).
(D) A(0, 9) e B(9, 4).
47. Uma praça tem formato circular e seu diâmetro mede 120 m. Taís e Júlia partem de um mesmo ponto T e caminham em torno dela, em sentidos contrários, e param ao se encontrarem. Nesse momento, Taís havia percorrido 251,2 m. Usando $\pi = 3,14$, é correto afirmar que no momento do encontro entre elas, Júlia havia percorrido

- (A) 105,6 m.
(B) 115,2 m.

R A S C U N H O

(C) 125,6 m.

(D) 135,2 m.

R A S C U N H O

48. Cada uma das letras gregas α , β , γ , envolvidas nas operações a seguir, tem um valor dado por um número inteiro.

$$\alpha \times 4 = 20$$

$$\beta \times \alpha = 15$$

$$\gamma + \beta - \alpha = -10$$

Nessas condições, $\frac{\alpha + \beta}{\beta - \gamma}$ é igual a:

(A) $-\frac{8}{5}$

(B) $-\frac{8}{11}$

(C) $\frac{8}{11}$

(D) $\frac{8}{5}$

49. O suco contido em uma jarra preenchia 80% da sua capacidade total, que é de 2,88 litros. Todo o suco foi distribuído em 9 copos iguais, preenchendo-os totalmente, sem transbordar, e em um décimo copo, também igual aos demais, preenchendo 60% da sua capacidade.

Desse modo, é correto afirmar que a quantidade de suco depositada no décimo copo foi de

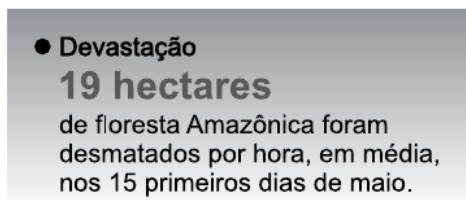
(A) 180 mL.

(B) 168 mL.

(C) 156 mL.

(D) 144 mL.

50. Observe as informações contidas na ilustração a seguir.



● **Devastação**
19 hectares
de floresta Amazônica foram
desmatados por hora, em média,
nos 15 primeiros dias de maio.

(O Estado de S.Paulo – 31.05.2019)

De acordo com as informações, o número total de hectares desmatados na floresta Amazônica na primeira quinzena de maio de 2019 foi igual a

(A) 7 120.

(B) 6 840.

(C) 6 480.

(D) 5 960.

CIÊNCIAS NATURAIS

51. Por meio de ações de revegetação, cada vez mais tem sido realizada no Brasil a recuperação de áreas degradadas. Essa atividade é feita, na maioria das vezes, em atendimento a exigências de órgãos públicos como condição para obtenção de licenciamento ambiental. A revegetação promove a reintrodução de espécies nativas que possam servir de abrigo e de fonte de alimentação da fauna.

Esse tipo de atividade é importante ambientalmente, pois permite

- (A) utilização da área para projetos de urbanização e construção de edifícios, contribuindo para o desenvolvimento regional.
- (B) que se inicie um processo de dispersão natural de sementes, por meio da fauna que passará a existir no local.
- (C) ocorrência de erosão dos solos e extinção de fontes de água, que na maioria das vezes se encontra contaminada.
- (D) manutenção do microclima que contribui para a perda de biodiversidade, situação fundamental para o equilíbrio ecológico.

52. Um dos maiores problemas da agricultura está relacionado à falta de informação, já que grande parte das decisões do produtor rural são tomadas com base na intuição, resultando em desperdícios e altos custos. Com base nisso, *startups* (empresas da área de tecnologia) voltadas ao agronegócio desenvolveram aplicativos que permitem monitorar e integrar dados da lavoura, gerando informações que auxiliam na tomada de decisões em relação à irrigação, a pragas, a doenças, ao plantio e à colheita.

Considerando uma agricultura moderna e sustentável, o uso desses aplicativos permite ao agricultor

- (A) a alternância entre controle químico controlado com inseticidas e controle biológico de insetos-praga.
- (B) uso alternativo e rotativo de defensivos químicos de forma intensiva como técnica de proteção da lavoura.
- (C) aumentar a pressão ao meio ambiente e melhorando a qualidade de vida dos produtores agrícolas.
- (D) a implantação de práticas de controle de pragas por meio da eliminação de vegetais dos quais elas se alimentam.

53. Observe a fotografia a seguir.



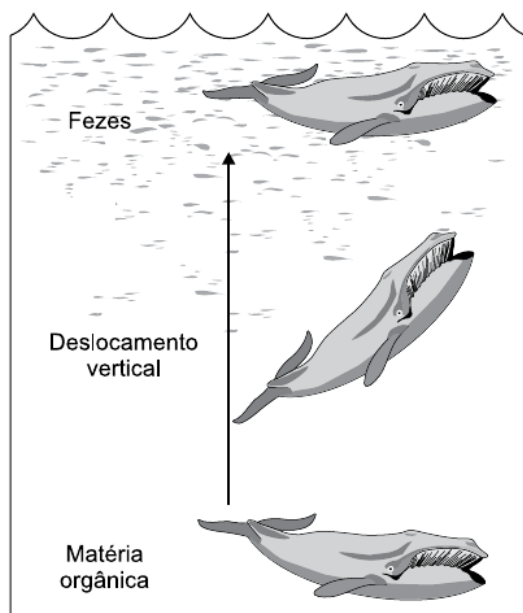
Ela mostra um abutre-fouveiro, uma espécie vital para o seu ecossistema. Ele aparece abrindo as suas asas para demonstrar domínio do seu território, e proteger uma carcaça de um javali, animal que se alimenta de raízes, frutos, castanhas e sementes, entre outros alimentos. “Eles podem detectar e despedaçar uma carcaça em poucos minutos – o que inibe a proliferação de agentes patogênicos e reduz a necessidade de tratarmos ou incinerarmos restos de animais, assim como evita que emitamos milhares de toneladas de dióxido de carbono”, explicou Pilar Vidal, a autora da fotografia.

(<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/03/concurso-de-fotos-da-natureza-da-chance-para-ecologistas-se-expressarem.html>)

Considerando a fotografia e as informações do texto, a relação ecológica entre esse animal e outros de sua espécie, e sua função em uma cadeia alimentar, são, respectivamente,

- (A) competição e consumidor primário.
- (B) predação e consumidor terciário.
- (C) protocooperação e decompositor.
- (D) competição e consumidor secundário.

54. Ainda caçadas em algumas regiões do planeta, as baleias realizam um papel muito importante no ambiente marinho. Por meio de deslocamentos verticais, esses animais reciclam nutrientes que se encontram no fundo oceânico trazendo-os para a superfície. Além disso, as baleias têm o hábito de eliminar fezes em locais próximos da superfície, conforme ilustração seguir.

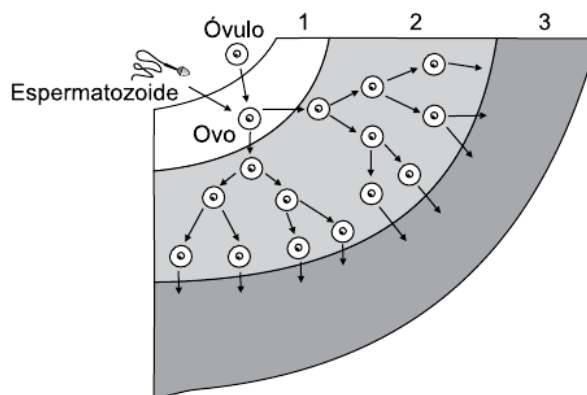


(<https://marsemfim.com.br/baleias-e-funcoes-no-ecossistema-marinho-voce-conhece>. Adaptado)

Esse comportamento das baleias resulta em um aumento da população de fitoplâncton nos locais onde vivem, contribuindo para o

- (A) aumento da produtividade primária e aumento da retirada de carbono do ar atmosférico.
- (B) crescimento da população de algas e diminuição da produção de oxigênio na água do mar.
- (C) aumento da acidez da água do mar, aumento da taxa respiratória e diminuição da concentração de gás carbônico.
- (D) crescimento das populações de consumidores com o consequente aumento da poluição local.

55. Na ilustração a seguir, estão representadas as fases iniciais do desenvolvimento de um ser humano. Nela, verifica-se a ocorrência de fecundação (1) e início das sucessivas divisões celulares (2).



(https://profes.com.br/Solange_G._L._Fonseca/blog/niveis-de-organizacao-do-corpo-humano. Adaptado)

Seguindo a sequência de desenvolvimento e organização do corpo humano, a fase 3 representa

- (A) os sistemas especializados, que formam o nosso corpo.
- (B) as moléculas orgânicas, que irão realizar suas funções.
- (C) as células diferenciadas que formarão os tecidos.
- (D) os órgãos, que formam os tecidos especializados do corpo.

56. A zika é uma das mais temidas infecções do mundo porque causa microcefalia e uma série de malformações em bebês, além de distúrbios neurológicos em adultos.

Em relação a essa doença, são apresentadas as afirmações a seguir.

- (1) Desde a epidemia de 2015, numerosos grupos de pesquisa buscam desenvolver uma vacina, até agora sem sucesso.
- (2) Chamou a atenção dos cientistas o fato de haver mais casos de microcefalia e da chamada síndrome da zika congênita no Nordeste, onde a cobertura vacinal contra a febre amarela não chega a 5% na maioria dos estados. E também que os casos de zika diminuíram depois que a epidemia de febre amarela emergiu em 2017 e foram iniciadas campanhas de vacinação contra a febre amarela no Sudeste.
- (3) A vacina da febre amarela poderia proteger contra a infecção pelo vírus zika.
- (4) O trabalho realizado com camundongos, que foram imunizados e depois infectados pelo zika, mostrou que o cérebro dos animais vacinados apresentou baixíssima concentração de vírus e nenhum sinal da doença, em contraste daqueles não imunizados.

(oglobo.globo.com.março de 2019. Adaptado)

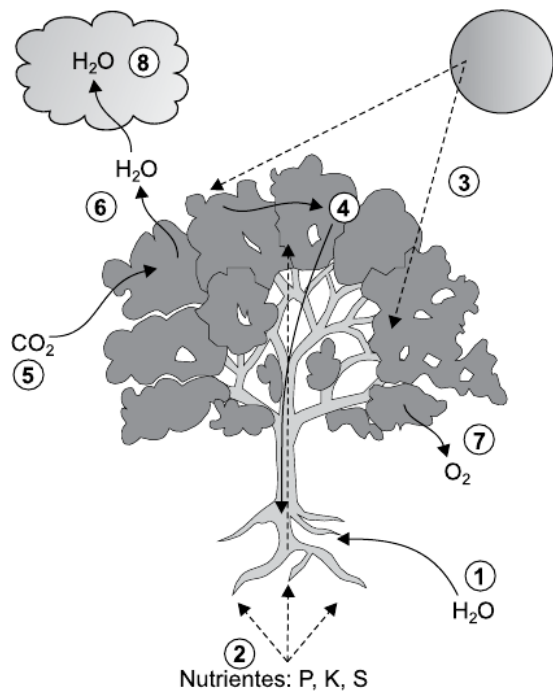
Considerando as etapas do método científico, no que diz respeito a essa doença, e as afirmações feitas, conclui-se que a parte do texto indicado pelo número

- (A) 1 corresponde à hipótese.

- (B) 2 corresponde à observação.

- (B) 2 corresponde a observação.
- (C) 3 corresponde à experimentação.
- (D) 4 corresponde ao problema.

57. Considere a ilustração a seguir, na qual estão representadas as interações de um vegetal com o ambiente.



(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000200085. Adaptado)

Com relação aos processos representados no esquema, é correto afirmar que

- (A) em (1), a substância absorvida encontra-se no estado líquido e dissolve os íons representados pelos nutrientes (2).
- (B) em (3), a energia térmica é utilizada pela planta para a realização da fotossíntese (4), absorvendo (5) do ambiente.
- (C) de (5) até (8), as substâncias representadas pelos fenômenos envolvidos encontram-se todas no estado gasoso.
- (D) de (1) até (8), as substâncias, ao circularem pela planta, absorvem energia térmica e mudam de estado físico.

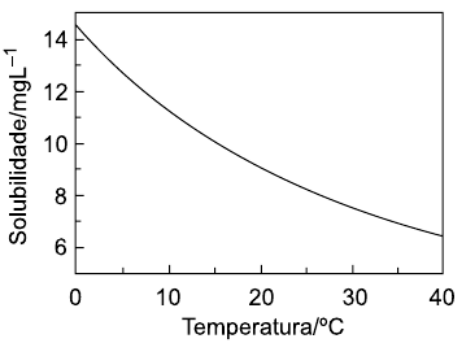
58. Considere os seguintes fenômenos:

1. destilação do petróleo originando gasolina;
2. ação de enzima digestiva sobre proteína originando aminoácido;
3. mastigação de um alimento;
4. troca gasosa que ocorre no pulmão humano.

São exemplos, respectivamente, de transformação física e transformação química os fenômenos de números

- (A) 1 e 3.
- (B) 2 e 4.
- (C) 3 e 2.

59. O gráfico a seguir representa a solubilidade do oxigênio (O_2) na água em função da temperatura.



(<http://qnint.sbq.org.br>)

Em um lago, a temperatura média da água foi medida nas quatro estações do ano, na superfície e em profundidade de 30 m. Os resultados encontram-se na tabela a seguir.

ESTAÇÃO DO ANO	TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE (°C)	TEMPERATURA A 30 m DE PROFUNDIDADE (°C)
Verão	28	18
Outono	23	15
Inverno	14	10
Primavera	20	15

Considerando as informações, a época do ano em que o oxigênio (O_2) apresenta maior solubilidade na água desse lago é

- (A) no verão.
- (B) no outono.
- (C) no inverno.
- (D) na primavera.

60. O Sol é uma estrela em cuja superfície ocorre uma reação nuclear que libera uma enorme quantidade de energia distribuída, então, a todo o sistema solar. Essa reação nuclear origina o Vento Solar, fenômeno que corresponde à emissão de partículas subatômicas como elétrons, prótons e nêutrons. Essas partículas sofrem uma aceleração provocada pelas reações termonucleares do Sol e são disparadas em todas as direções, podendo atingir a Terra com velocidades de 400 a 800 km/s.

Sabendo-se que a distância entre a Terra e o Sol é de, aproximadamente, 150 000 000 km, e, considerando a velocidade média dessas partículas igual a 500 km/s, o tempo demorado para que elas atinjam a Terra será igual a

- (A) 300 000 min.
- (B) 50 000 s.
- (C) 30 000 s.

(D) 4 e 1.

(D) 5000 min.

REDAÇÃO

TEXTO 1

No Dia das Crianças, muitos adultos lotam lojas e *shoppings* à procura de presentes. Muitos pais compram com a consciência “pesada” por não terem tempo para seus filhos. Outros compram todas as últimas novidades porque acreditam que nada pode faltar a suas crianças. E há aqueles que não tiveram muitas condições quando pequenos e não querem que seus filhos passem pelas mesmas privações. Todos os atos têm sua justificativa. Porém, é preciso uma reflexão mais profunda: será que, ao presentear as crianças nessa data, os adultos não as estão levando a pensar que o único sentido da vida é comprar?

(Ademar Batista Pereira. “O dia das crianças, os presentes e o consumo”. 07.10.2011. www.gazetadopovo.com.br. Adaptado)

TEXTO 2

Isabella Henriques, coordenadora do Programa Criança e Consumo, acredita que o consumismo prejudica a vivência plena da infância, por formar valores materialistas. “Se construímos uma sociedade que acredita que o ter é mais importante que o ser, a busca pelo material ficará acima de qualquer outro valor.” De acordo com a criadora do projeto Criança e Natureza, Laís Fleury, a melhor forma de se comemorar o Dia das Crianças é oferecer aos pequenos a oportunidade de brincar sem consumir. Ela sugere que o presente seja substituído por atividades que não envolvam o consumo, como por exemplo um passeio no parque.

(Bruna Ribeiro. “O afeto no lugar do brinquedo, sem a necessidade do consumo excessivo”. 11.10.2016. www.chegadetrabalho infantil.org.br. Adaptado)

TEXTO 3

Para a psicóloga Michelle Melhem, especialista em Terapia Sistêmica Familiar, o ato de presentear é uma atitude positiva como forma de celebrar e comemorar, desde que seja compatível com a realidade financeira dos adultos e condizente com o merecimento da criança. “Costumo dizer que o melhor presente é aquele que atende à necessidade da criança.” Segundo a psicóloga, o presente pode ser tudo o que for escolhido com atenção e amor para satisfazer a necessidade da criança e não apenas o seu desejo.

(Adriana Franzin. “Melhor presente é aquele que atende à necessidade da criança, diz psicóloga”. www.ebc.com.br. Adaptado)

Com base nas informações dos textos e em seus próprios conhecimentos, escreva um artigo de opinião, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, em resposta às seguintes questões:

NO DIA DAS CRIANÇAS, ELAS DEVEM OU NÃO SER PRESENTEADAS? POR QUÊ?

REDAÇÃO

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA



COLÉGIO EMBRAER – JUAREZ WANDERLEY
COLÉGIO EMBRAER – CASIMIRO MONTENEGRO FILHO

PROCESSO SELETIVO | TURMAS 2021

001. PROVA DE CONHECIMENTOS

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

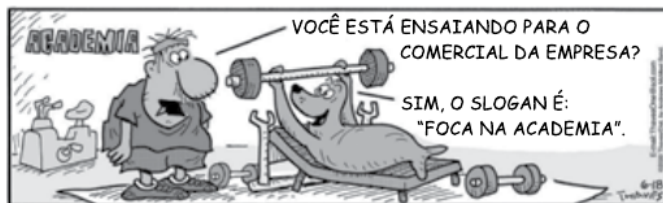
Prédio

Sala

Carteira

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia a tira.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest".
<https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos>. 18.06.2020. Adaptado)

Na tira, parte do efeito de humor decorre do duplo sentido no emprego do termo

- (A) ensaiando.
- (B) comercial.
- (C) empresa.
- (D) foca.

Leia o texto para responder às questões de números **02 a 04**.

Eu Nunca... terá segunda temporada?

Eu Nunca... chegou à Netflix em 27 de abril e, em duas semanas no ar, já está no top 5 entre os dez títulos mais vistos divulgados pela plataforma. Sucesso de audiência no Brasil e no mundo, a pergunta que muita gente está fazendo é se teremos uma continuação e quando ela chega.

Divertida e leve na medida, a série acompanha Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), uma menina de 15 anos e seus anseios e questionamentos de adolescente.

Como um bônus muito interessante, *Eu Nunca...* ainda aborda vários pontos da cultura indiana, fruto do trabalho e da inspiração de sua criadora, Mindy Kaling. A atriz, produtora e roteirista americana é filha de indianos e ficou muito famosa com seu trabalho em um clássico das séries de comédia: *The Office*.

Oficialmente, a Netflix ainda não confirmou uma segunda temporada da série de Mindy Kaling. Mas, dada a boa recepção do público em todo o mundo e os rumos do final da primeira, tudo leva a crer que sim.

(Renata Nogueira, "*Eu Nunca...* terá segunda temporada? Tudo o que já sabemos sobre a série".
<https://entretenimento.uol.com.br>, 15.05.2020. Adaptado)

02. Considerando-se a organização das informações, é correto afirmar que o texto apresenta

- (A) relato divertido da série, voltada para crianças e adolescentes, e a ratificação da segunda temporada, que trará respostas aos rumos do final da primeira.
- (B) avaliação detalhada da série, elaborada para jovens e adultos, e a expectativa de uma segunda temporada, que deveria suprir repercussão questionável da primeira.
- (C) descrição sucinta da série, voltada para o público juvenil, e o seu impacto positivo de recepção, que justificaria a produção de uma nova temporada.
- (D) argumentação contrária à série, voltada para adolescentes, e a justificativa de que os resultados obtidos seriam insuficientes para uma nova temporada.

03. O terceiro parágrafo indica que a presença da cultura indiana na série *Eu nunca...* deve ser analisada como algo que

- (A) está além do esperado e é motivador na obra.
- (B) funciona mal, então poderia ser retirado da obra.
- (C) fica abaixo das expectativas, mas é curioso na obra.
- (D) é essencial, embora desvirtue a realidade na obra.

04. Assinale a alternativa em que o enunciado, elaborado com informações do último parágrafo do texto, atende à norma-padrão de concordância nominal e concordância verbal.

- (A) Oficialmente, ainda não foi confirmada uma segunda temporada da série, mas a boa recepção do público em todo o mundo e os rumos do final da primeira leva a crer que sim.
- (B) Oficialmente, ainda não foi confirmado uma segunda temporada da série, mas a boa recepção do público em todo o mundo e os rumos do final da primeira leva a crer que sim.
- (C) Oficialmente, ainda não foi confirmada uma segunda temporada da série, mas a boa recepção do público em todo o mundo e os rumos do final da primeira levam a crer que sim.
- (D) Oficialmente, ainda não foi confirmado uma segunda temporada da série, mas a boa recepção do público em todo o mundo e os rumos do final da primeira levam a crer que sim.

05. Leia o poema.

Dilema

A pretensão me degrada
a humildade me deprime
e assim a vida é lesada:
ora é virtude ora é crime

(Ferreira Gullar. *Muitas vozes*, 2013)

A ideia contida no título do poema materializa-se nos versos por meio de

- (A) comparações, mostrando o eu lírico tranquilo diante dos problemas vividos.
- (B) contradições, revelando o eu lírico dividido quanto aos seus sentimentos.
- (C) hipóteses, caracterizando o eu lírico como alguém que domina os sentimentos.
- (D) negações, definindo o eu lírico a partir de suas expectativas para o futuro.

Leia a tira para responder às questões de números 06 e 07.



(Fernando Gonsales, "Níquel Náusea".
Folha de S.Paulo, 25.06.2020. Adaptado)

06. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do primeiro quadrinho devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) Esse ... à
- (B) Aquele ... à
- (C) O ... há
- (D) Este ... a

07. Com seu comentário sobre o desenho do garoto, no primeiro quadrinho, a mulher estabelece

- (A) uma comparação crítica, aprovada pela companheira que está ao seu lado no sofá.
- (B) um comentário elegante, contestado pela companheira sentada ao seu lado no sofá.
- (C) uma apreciação de mau gosto, recebida com desdém por todos os presentes.
- (D) um parecer confuso e grosseiro, criticado pelas mulheres por ofender o menino.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 13.

Dois anos depois do nascimento de Artur, o Rei Uther Pendragon adoeceu gravemente e teve de ficar acamado por muito tempo. Os inimigos aproveitaram a ocasião para invadir suas terras, matando muitos de seus homens e causando grandes tumultos.

– Senhor – aconselhou Merlin –, sem o vosso comando, nossos exércitos não serão vitoriosos. Mesmo que seja numa liteira levada por cavalos, Vossa Majestade deve ir ao campo de batalha.

O conselho foi seguido, e o rei foi transportado ao local onde estavam suas tropas para combater os inimigos. Sua simples presença deu novo ânimo aos soldados, que lutaram com muito mais disposição, vencendo os inimigos que ameaçavam o norte do país.

Uther voltou a Londres; a cidade rejubilava-se com a vitória obtida. Mas o esforço tinha sido grande demais para quem estava tão doente; durante três dias e três noites, ele não conseguiu nem mesmo falar.

Preocupados, os nobres se reuniram e consultaram Merlin.

– Não há nada a fazer, a não ser deixar que se cumpra a vontade de Deus – disse o sábio. – Mas já que estamos todos reunidos, podemos perguntar ao nosso soberano sobre o futuro do reino.

E, na presença de todos os nobres, Uther Pendragon declarou bem alto, para que todos ouvissem:

– Que Deus abençoe meu filho Artur como eu o abençoo, para que ele possa rezar por minha alma e herdar minha coroa. Dele será o reino da Inglaterra, e quando for chegada a hora vós sabereis reconhecer o verdadeiro descendente de Uther Pendragon, único herdeiro de toda a Inglaterra.

Depois de dizer isso, entregou sua alma a Deus.

(Thomas Malory, *Os cavaleiros da Távola Redonda*
[Tradução de Ana Maria Machado], 1991)

